

9
MO

Differenciálszámítás III

Matematika G1 – Kalkulus

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

9.1. Teljes függvényvizsgálat

Legyen

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 9}.$$

Az értelmezési tartomány

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}.$$

A függvény páros, mert $f(-x) = f(x)$, ezért a grafikon az y tengelyre szimmetrikus. Egyetlen zérushelye $x = 0$, és $f(0) = 0$.

A nevezetes határértékek:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= 2, \\ \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= +\infty. \end{aligned}$$

Így $x = -3$ és $x = 3$ függőleges, $y = 2$ pedig vízszintes aszimptota.

Az első derivált

$$f'(x) = \frac{4x(x^2 - 9) - 4x^3}{(x^2 - 9)^2} = \frac{-36x}{(x^2 - 9)^2}.$$

A nevező pozitív, ezért a derivált előjelét $-x$ előjele dönti el. A függvény szigorúan növekvő a $(-\infty, -3)$ és $(-3, 0)$ intervallumokon, szigorúan csökkenő a $(0, 3)$ és $(3, \infty)$ intervallumokon. Az $x = 0$ pontban lokális maximuma van:

$$f(0) = 0.$$

A második derivált

$$f''(x) = \frac{108(x^2 + 3)}{(x^2 - 9)^3}.$$

Mivel a számláló mindig pozitív, f konkáv a $(-3, 3)$ intervallumon, és konvex a $(-\infty, -3)$, illetve $(3, \infty)$ intervallumon. A konvexitás csak a nem értelmezett ± 3 pontokban változik, ezért nincs inflexiós pont.

Az értékészlethez oldjuk meg az $y = f(x)$ egyenletet x^2 -re:

$$y = \frac{2x^2}{x^2 - 9} \iff x^2 = \frac{9y}{y - 2}.$$

Valós x pontosan akkor létezik, ha a jobb oldal nemnegatív. Ezért

$$\mathcal{R}_f = (-\infty, 0] \cup (2, \infty).$$

9.2. Legkisebb felszínű, felül nyitott henger

Egy liter 1 dm^3 . Ha a henger sugara $r > 0$, magassága $h > 0$, akkor

$$\pi r^2 h = 1, \quad h = \frac{1}{\pi r^2}.$$

A felül nyitott henger felszíne a palást és az alsó körlap összege:

$$A(r) = 2\pi r h + \pi r^2 = \frac{2}{r} + \pi r^2.$$

Deriválva

$$A'(r) = -\frac{2}{r^2} + 2\pi r,$$

így $A'(r) = 0$ pontosan akkor, ha $r^3 = 1/\pi$. Továbbá

$$A''(r) = \frac{4}{r^3} + 2\pi > 0 \quad (r > 0),$$

tehát ez valóban az egyetlen globális minimum. A hozzá tartozó magasság megegyezik a sugárral:

$$\boxed{r = h = \pi^{-1/3} \text{ dm}}, \quad \boxed{A_{\min} = 3\pi^{1/3} \text{ dm}^2}.$$

9.3. Legnagyobb térfogatú, adott alkotójú kúp

Jelölje az adott alkotó hosszát h , az alkotó és a tengely által bezárt szöget pedig $\alpha \in (0, \pi/2)$. Ekkor a kúp alapkörének sugara és magassága

$$r = h \sin \alpha, \quad m = h \cos \alpha.$$

A térfogat tehát

$$V(\alpha) = \frac{\pi h^3}{3} \sin^2 \alpha \cos \alpha.$$

Mivel a pozitív állandó szorzó a szélsőérték helyét nem befolyásolja, elég a $\sin^2 \alpha \cos \alpha$ kifejezést vizsgálni. Deriváltja

$$\sin \alpha (2 \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha).$$

A belső kritikus pontban

$$2 \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha, \quad \sin^2 \alpha = \frac{2}{3}, \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

A térfogat az intervallum mindkét végén nullához tart, ezért ez a pont adja a maximumot. Így

$$\boxed{r = h\sqrt{\frac{2}{3}}, \quad m = \frac{h}{\sqrt{3}}}$$

és

$$\boxed{V_{\max} = \frac{2\pi h^3}{9\sqrt{3}}}.$$

9.4. Körbe írt legnagyobb területű téglalap

Legyen a téglalap két oldalhossza $a, b > 0$. A téglalap átlója a kör átmérője, ezért

$$a^2 + b^2 = 4r^2.$$

Az $a^2 + b^2$ rögzített összeg mellett

$$2ab \leq a^2 + b^2 = 4r^2,$$

és egyenlőség pontosan $a = b$ esetén áll fenn. A maximális területű téglalap tehát négyzet, melynek

$$\boxed{a = b = \sqrt{2}r} \quad \text{és} \quad \boxed{T_{\max} = 2r^2}.$$

9.5. A folyósósaroknál befördítható gerenda

Legyen $\alpha \in (0, \pi/2)$ a gerenda és a b szélességű folyosó hossziránya által bezárt szög. A sarkot éppen érintő gerenda két része

$$\ell_1 = \frac{a}{\sin \alpha}, \quad \ell_2 = \frac{b}{\cos \alpha},$$

így az akadályt jelentő teljes hossz

$$\ell(\alpha) = \frac{a}{\sin \alpha} + \frac{b}{\cos \alpha}.$$

A befördítható legnagyobb gerendahossz e mennyiség minimuma. Deriválva

$$\ell'(\alpha) = -\frac{a \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{b \sin \alpha}{\cos^2 \alpha}.$$

A kritikus pont feltétele

$$b \sin^3 \alpha = a \cos^3 \alpha, \quad \tan \alpha = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}.$$

Mivel $\ell(\alpha)$ mindkét végponton $+\infty$ -hez tart, a belső kritikus pont globális minimum. Behelyettesítés után

$$\boxed{\ell_{\max} = (a^{2/3} + b^{2/3})^{3/2}}.$$

9.6. A gazda legrövidebb útja

Feltesszük, hogy a szárazföldön mindenütt azonos sebességgel halad, és a pataknál elegendő egy pontot érintenie. Jelölje x kilométerben a ház patakra eső merőleges vetülete és az érintési pont közötti távolságot a kocsma irányában. Ekkor a teljes út

$$L(x) = \sqrt{x^2 + 0,25^2} + \sqrt{(1-x)^2 + 0,75^2}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Deriváltja

$$L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 0,25^2}} - \frac{1-x}{\sqrt{(1-x)^2 + 0,75^2}}.$$

Az $L'(x) = 0$ egyenletben mindkét oldal nemnegatív, ezért négyzetre emelhetünk. Egyszerűsítés után

$$0,75^2 x^2 = 0,25^2 (1-x)^2, \quad 0,75x = 0,25(1-x),$$

tehát

$$\boxed{x = 0,25 \text{ km}}.$$

Ezt a visszatükrözés módszere is igazolja: a ház a patakra tükrözve a legrövidebb törtvonal kiegyenesedik. A minimális teljes út hossza

$$L_{\min} = \sqrt{0,25^2 + 0,25^2} + \sqrt{0,75^2 + 0,75^2} = \boxed{\sqrt{2} \text{ km}}.$$